

$$f_{n_K}(x) \rightarrow f(x) \quad \text{a. e. } x.$$

为了证明在 L^p 中也有 $f_{n_K} \rightarrow f$, 首先, 对所有 K ,

$$\begin{aligned} |f(x) - S_K(f)(x)|^p &\leq [2\max(|f(x)|, |S_K(f)(x)|)]^p \\ &\leq 2^p |f(x)|^p + 2^p |S_K(f)(x)|^p \\ &\leq 2^{p+1} |g(x)|^p, \end{aligned}$$

运用控制收敛定理得到 $\|f_{n_K} - f\|_{L^p} \rightarrow 0 (K \rightarrow \infty)$.

因为 $\{f_n\}$ 为 Cauchy 列, 所以任给 $\epsilon > 0$, 存在 N 使得对任意的 $n, m > N$ 有, $\|f_n - f_m\|_{L^p} < \epsilon/2$. 选取 n_K 使得 $n_K > N$, $\|f_{n_K} - f\|_{L^p} < \epsilon/2$, 则由三角不等式可得当 $n > N$ 时

$$\|f_n - f\|_{L^p} \leq \|f_n - f_{n_K}\|_{L^p} + \|f_{n_K} - f\|_{L^p} < \epsilon.$$

从而定理得证. $\square$

1.1.3 注记

本小节考虑各种不同 L^p 空间的一些包含关系. 若底空间测度有限, 则下面包含关系是显然的.

命题 1.1.4 若 X 有有限正测度, $p_0 \leq p_1$, 则 $L^{p_1}(X) \subset L^{p_0}(X)$ 且

$$\frac{1}{\mu(X)^{1/p_0}} \|f\|_{L^{p_0}} \leq \frac{1}{\mu(X)^{1/p_1}} \|f\|_{L^{p_1}}.$$

可以假设 $p_1 > p_0$. 设 $f \in L^{p_1}$, 并令 $F = |f|^{p_0}$, $G = 1$, $p = p_1/p_0 > 1$, $1/p + 1/q = 1$. 对 F 和 G 运用 Hölder 不等式可得

$$\|f\|_{L^{p_0}}^{p_0} \leq \left(\int |f|^{p_1} \right)^{p_0/p_1} \cdot \mu(X)^{1-p_0/p_1}.$$

特别地, 得到 $\|f\|_{L^{p_0}} < \infty$. 两边开 p_0 次方即可完成命题的证明.

但是, 容易看出, 当 X 的测度无限时, 上述包含关系不成立. (见习题 1.) 然而在下面特殊情形时, 上述命题的反向包含关系成立.

命题 1.1.5 赋 $X = \mathbb{Z}$ 以计数测度, 则反向包含关系成立, 即如果 $p_0 \leq p_1$, 则 $L^{p_0}(\mathbb{Z}) \subset L^{p_1}(\mathbb{Z})$, 且 $\|f\|_{L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^{p_0}}$.

事实上, 若 $f = \{f(n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$, 则 $\sum |f(n)|^{p_0} = \|f\|_{L^{p_0}}^{p_0}$, 并且 $\sup_n |f(n)| \leq \|f\|_{L^{p_0}}$. 但是

$$\begin{aligned} \sum |f(n)|^{p_1} &= \sum |f(n)|^{p_0} |f(n)|^{p_1-p_0} \\ &\leq \left(\sup_n |f(n)| \right)^{p_1-p_0} \|f\|_{L^{p_0}}^{p_0} \\ &\leq \|f\|_{L^{p_0}}^{p_1} \end{aligned}$$

因此 $\|f\|_{L^{p_1}} \leq \|f\|_{L^{p_0}}$.

1.2 $p = \infty$ 的情形

最后, 考虑 $p = \infty$ 时的情形. 空间 L^∞ 是由所有“本性有界”的函数构成的,

即 $L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)$ 由 X 上满足下述条件的所有可测函数 (等价类) f 组成: 存在一个正数 $0 < M < \infty$, 使得

$$|f(x)| \leq M \quad \text{a. e. } x.$$

定义 $\|f\|_{L^\infty(X, \mathcal{F}, \mu)}$ 为满足上面不等式的所有可能的 M 的下确界, 并称 $\|f\|_{L^\infty}$ 为 f 的本性上确界.

由定义可知, $|f(x)| \leq \|f\|_{L^\infty}$ a. e. x . 事实上, 若 $E = \{x: |f(x)| > \|f\|_{L^\infty}\}$, $E_n = \{x: |f(x)| > \|f\|_{L^\infty} + 1/n\}$, 则 $\mu(E_n) = 0$, $E = \bigcup E_n$, 因此 $\mu(E) = 0$.

定理 1.2.1 赋以 $\|\cdot\|_{L^\infty}$, 向量空间 L^∞ 是完备的.

这个结论易于验证, 留给读者自己完成. 此外, 如果我们视 $p=1$ 和 $q=\infty$ 为一对共轭数, 则 Hölder 不等式对于 $1 \leq p, q \leq \infty$ 仍然成立.

由下面命题我们可以视 L^∞ 为 L^p 当 p 趋于 ∞ 时的极限情形.

命题 1.2.2 假设 $f \in L^\infty$ 为有限支撑的函数, 则对所有 $p < \infty$ 都有 $f \in L^p$, 且当 $p \rightarrow \infty$ 时, $\|f\|_{L^p} \rightarrow \|f\|_{L^\infty}$.

证 令 E 是 X 的一个可测子集且 $\mu(E) < \infty$. 设 f 在 E 的余集上为 0. 若 $\mu(E) = 0$, 则 $\|f\|_{L^\infty} = \|f\|_{L^p} = 0$, 此时结论显然成立. 若 $\mu(E) \neq 0$, 则

$$\|f\|_{L^p} = \left(\int_E |f(x)|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_E \|f\|_{L^\infty}^p d\mu \right)^{1/p} \leq \|f\|_{L^\infty} \mu(E)^{1/p}.$$

因为当 $p \rightarrow \infty$ 时, $\mu(E)^{1/p} \rightarrow 1$, 所以 $\limsup_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^\infty}$.

另一方面, 给定 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得

$$\mu(\{x: |f(x)| \geq \|f\|_{L^\infty} - \varepsilon\}) \geq \delta.$$

因此

$$\int_X |f|^p d\mu \geq \delta (\|f\|_{L^\infty} - \varepsilon)^p.$$

即有 $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^\infty} - \varepsilon$. 因为 ε 是任意的, 所以 $\liminf_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^\infty}$.

因此 $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_{L^p} = \|f\|_{L^\infty}$. □

1.3 Banach 空间

本节介绍一个把 L^p 空间作为其特例的更广泛的空间概念.

赋范向量空间 是一个标量域 (实数域或复数域) 上的赋有范数的向量空间 V , 其上的范数 $\|\cdot\|: V \rightarrow \mathbb{R}^+$ 满足:

- $\|v\| = 0$ 当且仅当 $v = 0$;
- $\|\alpha v\| = |\alpha| \|v\|$, α 为标量, $v \in V$;
- $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$, $\forall v, w \in V$.

称空间 V 是完备的, 如果对 V 中的任何一个 Cauchy 序列 $\{v_n\}$, 即满足 $\|v_n - v_m\| \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$ 的序列, 存在 $v \in V$, 使得 $\|v_n - v\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

称完备的赋范向量空间为 Banach 空间. 这里我们强调 Cauchy 序列收敛的极限在空间本身中, 因此, 在极限运算下空间是“闭”的.

1.3.1 范例

实数集 $\mathbb{R}$ 赋以通常的绝对值便是一个最基本的 Banach 空间. 其他简单的例子还有 $\mathbb{R}^d$ (赋以 Euclidean 范数) 以及 Hilbert 空间 (范数由其内积所诱导).

下面是几个相关的例子:

例 1 L^p ($1 \leq p \leq \infty$) 空间也是重要的 Banach 空间 (定理 1.1.3 和定理 1.2.1). 所有 L^p ($1 \leq p \leq \infty$) 空间中只有 L^2 是 Hilbert 空间 (习题 25), 这也部分地解释了 L^2 有和 L^1 或更一般的 L^p ($p \neq 2$) 不一样的特性.

由于当 $0 < p < 1$ 时, 三角不等式不成立, 所以 $\|\cdot\|_{L^p}$ 不是 L^p 空间上的范数, 因此它不是 Banach 空间.

例 2 另外一个例子是 $C([0, 1])$, 或更一般的 $C(X)$, 其中 X 为某度量空间中的紧集, 详细内容见 1.7 节. $C(X)$ 定义为 X 上连续函数构成的向量空间, 并赋以上确界范数 $\|f\| = \sup_{x \in X} |f(x)|$. 连续函数序列的一致收敛极限仍是连续函数的事实保证了该空间的完备性.

下面的两个例子在一些运用中很重要.

例 3 空间 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$, 它由 $\mathbb{R}$ 上所有满足指数 α ($0 < \alpha \leq 1$) 的 Hölder (或 Lipschitz) 条件, 即

$$\sup_{t_1 \neq t_2} \frac{|f(t_1) - f(t_2)|}{|t_1 - t_2|^\alpha} < \infty$$

的有界函数构成. 显然 $\Lambda^\alpha(\mathbb{R})$ 中的 f 是连续的, 并且我们感兴趣的是 $\alpha \leq 1$ 时的情形, 这是由于满足指数 α ($\alpha > 1$) 的 Hölder 条件的函数是常值函数.²

更一般地, 这个空间可以定义在 $\mathbb{R}^d$ 上; 它由所有连续函数 f 构成并赋以范数

$$\|f\|_{\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)} = \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |f(x)| + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}.$$

在这个范数下, $\Lambda^\alpha(\mathbb{R}^d)$ 是一个 Banach 空间 (见习题 29).

例 4 称函数 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 在 L^p 中有直到 k 阶的弱导数, 即如果对每个多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d)$, 其中 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d \leq k$, 存在 $g_\alpha \in L^p$ 使得对所有在 $\mathbb{R}^d$ 中具有紧支撑的光滑函数 φ 有

$$\int_{\mathbb{R}^d} g_\alpha(x) \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^d} f(x) \partial_x^\alpha \varphi(x) dx, \quad (1.4)$$

这里用到了下面多重指标的记号

$$\partial_x^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^\alpha = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x_d} \right)^{\alpha_d}.$$

² 我们已经在《傅里叶分析》第 2 章和《实分析》第 7 章遇到过这个空间.